

Taller: Control de Calidad de Software

Anexo - Testing de Videojuegos





- Terminología
- Por qué testear
- Defectos relacionados
- El desafío del tester
- Testing negativo
- Testing basado en riesgo
- Roles
- Actividades de Testing durante el ciclo de vida de desarrollo de un videojuego
- Diversidad de pruebas en videojuegos

Sinónimos:

- Game
- Computer game
- Video game

Videojuegos no es lo mismo que:

- Juegos deportivos
- Apuestas

Único usuario
Múltiples usuarios



Testing es
independiente de esta
característica

Los videojuegos son software → REQUIEREN Testing

- **Tienen riesgos**, específicos de área de gaming
 - Riesgo de dejar “baches” en los que los jugadores “hagan trampa”
 - El éxito en el mercado depende de la opinión subjetiva de los los jugadores
 - Riesgos asociados a la multiplataforma
 - Complejidad al predecir la efectividad de la mecánica del juego
- **Testers** deben **encontrar defectos** en diferentes “lugares”
 - Arquitectura del juego en etapas tempranas del ciclo de vida
 - Sonido
 - Release listo para salir a producción

- Problemas con gráficos y animación
- Violación de leyes físicas del mundo de videojuegos
- Errores en el juego asociados a la IA que poseen
- Imprecisiones e inconsistencias en la trama del juego
- Funcionamiento incorrecto de algunos elementos de la interfaz (por ejemplo, personajes que aparecen de la nada, autos flotando, no poder atacar enemigos, etc)

Los defectos generalmente se encuentran, **el problema es reproducirlos**

Un buen tester de videojuegos debe:

- Diseñar tests acordes a los que propone un juego en cada escenario → **COBERTURA**
- Verificar que alcanza las especificaciones → **Pruebas funcionales y no funcionales**
- Analizar posibles desviaciones del escenario diseñado → **Casos de borde, caminos no felices**
- Reportar consecuencias de dichas desviaciones → **Reporte de Bugs**

MISMAS EXPECTATIVAS QUE TENEMOS EN PRUEBAS DE SOFTWARE
QUE NO SON VIDEOJUEGOS

Buscar “romper” el videojuego

Hay jugadores que no
desean jugar como el
videojuego lo propone, y
buscan ROMPERLO.

ES UN RIESGO QUE DEBE EXPLORARSE A FONDO

Jugadores realizan un “JUICIO EMOCIONAL”

Software no Game



FUNCIONALIDAD

Software Game



**NIVEL DE USO, IMPRESIONES
Y OPINIONES**

Para
incrementar
audiencia

PC

Web

Mobile

Consolas



Diferentes
configuraciones de
Hardware

TESTING EN CADA RELEASE EN CADA
PLATAFORMA → INCREMENTO REAL DE
LOS TIEMPOS DE TESTING

TESTING COMPLEJO → Muchas combinaciones entre eventos y objetos

- Prueba simple de cada combinación posible
- Testing de confirmación luego de cada fix o cambio requiere esfuerzo adicional

Entonces, nos enfocamos en 2 cosas:

1. Que tan contentos estarán los usuarios de encontrar un defecto en alguna sección
2. Si encuentran el error, ¿cómo afectará eso a la compañía y al juego en sí?

Ej: Juego lineal

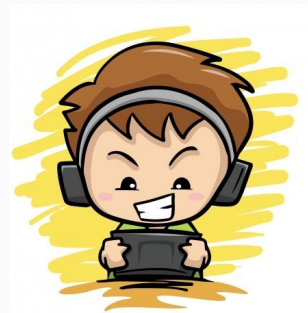
Objetivo: Jugadores fieles

Tester



- Verifica que se cumplen los requerimientos
- Las preferencias personales del tester no deben solapar el objetivo de una prueba

Jugador



- Quiere avanzar en el juego
- Quiere pasar un buen momento

Rol	Responsabilidades
Dueño del negocio	Desarrolla el negocio Define política de marketing Inicia nuevos productos Puede o no ser parte del equipo de desarrollo
PM	Setea y monitorea tareas Trackea etapas del ciclo de vida del software
Analista	Identifica requerimientos del producto Trabaja con la especificación original Actualiza especificaciones y las mantiene al día

Rol	Responsabilidades
Developer	Desarrolla y debuggea el código Corrige defectos Desarrolla componentes
Tester	Desarrolla el modelo y estrategia de testing Diseña y prepara datos Revisa especificaciones Ejecuta varios tipos de testing Encuentra y analiza defectos
Game designer	Diseña la mecánica del juego, equilibrio, trama, niveles, consumo, etc Crea la documentación del juego Crea al contenido del juego
Animadores, sonidistas, guionistas, diseñadores de arte	Desarrollan el concepto ideado por el Game Designer, dándole forma artística, de imágenes, con sonido, y con un buen guión que pueda ser entendido y usado por los jugadores

Conceptual

Objetivo: Obtener la visión común del futuro producto entre el equipo de desarrollo y el cliente

Artefactos generados:

- Documento de visión
- Documento de concepto
- Restricciones de producto y técnica

Actividades de Testing:

- Definición de la estrategia de Testing
- Borrador de plan de pruebas
- Estimación de alto nivel del esfuerzo de testing
- Entorno de pruebas

Pre-Producción

Objetivo: Prototipo funcionando del videojuego, en etapa inicial. Se testea el core del juego, y sus hipótesis iniciales.

Artefactos generados:

- Especificación de requerimientos
- Prototipos del Juego
- Artefactos de testing creados en etapa anterior

Actividades de Testing:

Se actualizan:

- Estrategia de Testing
- Plan de Pruebas
- Entorno de pruebas

Producción

Objetivo: Se crea el producto o juego. Es la etapa más larga. Se separa en versiones Alpha y Beta

Testers:

- Finalizan checklist de puntos
- Preparan conjunto de condiciones para ejecución de pruebas
- Ejecución de pruebas funcionales y no funcionales
- Pruebas de Componentes, de Integración, de UAT

Actividades de Testing:

- Actualizar: Plan de pruebas, Calendario de pruebas
- Crear: Test Cases, Condiciones de prueba, Suites, Scripts, Defectos, Reportes

Etapa donde se encuentra la mayor cantidad de defectos

Post-Producción

Objetivo: Mantenimiento

Actividades:

- pruebas por cambio
- Regresiones

Actividades de Testing:

- Mantenimiento de Test Cases, Test Suites y Scripts de pruebas, por mantenimiento o agregado de features.

Actividades de Testing durante el Ciclo de Vida de desarrollo de videojuegos

Conceptual	Pre-Producción	Producción	Post-Producción
Objetivo: Obtener la visión común del futuro producto entre el equipo de desarrollo y el cliente Artefactos generados: • Documento de visión • Documento de concepto • Restricciones de producto y técnica Actividades de Testing: • Definición de la estrategia de Testing • Borrador de plan de pruebas • Estimación de alto nivel del esfuerzo de testing • Entorno de pruebas	Objetivo: Prototipo funcionando del videojuego, en etapa inicial. Se testea el core del juego, y sus hipótesis iniciales. Artefactos generados: • Especificación de requerimientos • Prototipos del Juego • Artefactos de testing creados en etapa anterior Actividades de Testing: Se actualizan: • Estrategia de Testing • Plan de Pruebas • Entorno de pruebas	Objetivo: Se crea el producto o juego. Es la etapa más larga. Se separa en versiones Alpha y Beta Testers: • Finalizan checklist de puntos • Preparan conjunto de condiciones para ejecución de pruebas • Ejecución de pruebas funcionales y no funcionales • Pruebas de Componentes, de Integración, de UAT Actividades de Testing: • Actualizar: Plan de pruebas, Calendario de pruebas • Crear: Test Cases, Condiciones de prueba, Suites, Scripts, Defectos, Reportes	Objetivo: Mantenimiento Actividades: • pruebas por cambio • Regresiones Actividades de Testing: • Mantenimiento de Test Cases, Test Suites y Scripts de pruebas, por mantenimiento o agregado de features.

Etapa donde se encuentra la mayor cantidad de defectos

Prueba de la dinámica
del juego
(core - aisladas)

Prueba de gráficos

Prueba de sonido
música, efectos, voces,
conversaciones, ambiente

Prueba de Niveles

Prueba de
Controladores
joystick, volante, pantalla táctil,
teclado, mouse con todos sus
componentes

Prueba de localización
multilenguaje, adaptación cultural,
ubicación geográfica, compliance
testing





Es tiempo de
PREGUNTAS

GRACIAS

